

PROJETO: SCAN COUNT AI

Caroliny Rossi, Duda Lucena, Murilo Vieira, Rafael Alves

Orientadores: Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Marcos Minoru, Victor Quiroz,

O PROBLEMA

- **Inflexibilidade de Infraestrutura:** Sistemas de gestão robustos frequentemente exigem hardware proprietário e contratos de licenciamento complexos, criando barreiras de entrada para operações de pequeno porte ou iniciativas sociais.
- **Latência de Inventário:** A contagem manual introduz uma variável de erro humano e gera um descompasso entre o estoque físico e o registro digital, prejudicando a tomada de decisão em tempo real.
- **Déficit de Automação:** A ausência de ferramentas acessíveis impede que micro-organizações alcancem a eficiência logística necessária para escalar suas operações.

A PROPOSTA

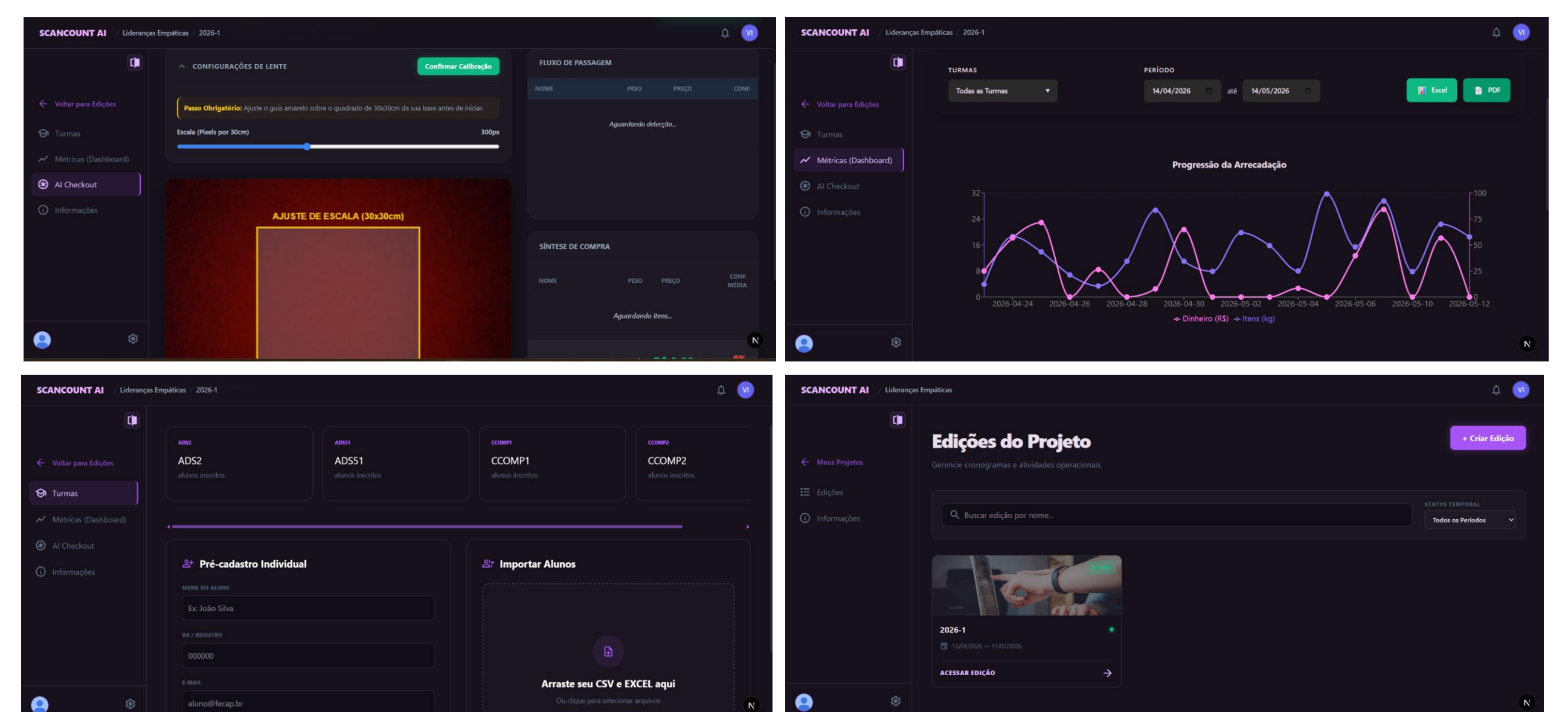
- **Otimização de Recursos Existentes:** O ScanCount AI utiliza visão computacional de ponta para permitir que dispositivos de captura de vídeo comuns (webcams) funcionem como coletores de dados inteligentes.
- **Arquitetura Baseada em Nuvem:** Implementação de uma interface web que elimina a dependência de dispositivos móveis de alta performance, processando a detecção.
- **Prova de Conceito (PoC):** Validada através do projeto "Lideranças Empáticas", a ferramenta demonstrou versatilidade na transição do registro analógico para o monitoramento digital de itens.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Visão Computacional & IA:** Uso do Label Studio para anotação e treinamento de modelos, integrando YOLO e OpenCV para detecção em tempo real.
- **Front-end Adaptável:** Desenvolvido em Next.js, garantindo uma interface moderna e preparada para execução via web e dispositivos futuros.
- **Back-end & Dados:** Estrutura em FastAPI (Python) com banco de dados PostgreSQL utilizando arquitetura Multi-tenant para total segurança e isolamento.

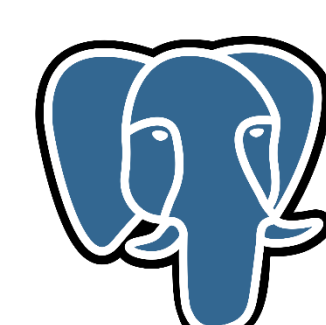
RESULTADOS

- **Convergência do Modelo:** O treinamento com nosso modelo especializado utilizando resultou em métricas estáveis de Precisão e Recall, garantindo a identificação sistemática dos objetos.
- **Desempenho em Tempo Real:** Os testes técnicos confirmaram a capacidade do sistema em processar fluxos de vídeo e realizar a contagem automatizada com baixa latência.
- **Segurança e Multitenancy:** A arquitetura garante o isolamento lógico de dados, permitindo que diferentes projetos ou empresas utilizem a mesma infraestrutura com total integridade.
- **Eficiência de Onboarding:** A solução demonstrou ser uma alternativa tecnicamente viável para a digitalização imediata de estoques sem a necessidade de novos investimentos em hardware dedicado.



REFERÊNCIAS

- BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. (Aborda a importância da acuracidade de inventário).
- DHILLON, Balbir S. Human reliability, error, and quality assurance. Nova York: Springer Science & Business Media, 2012. (Referência clássica sobre a confiabilidade humana em processos industriais).
- SILVA, José Carlos da; REZENDE, D. A. Acuracidade do inventário e os erros humanos: um estudo de caso em um centro de distribuição. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 23., 2016, Porto de Galinhas. Anais... São Leopoldo: ABC, 2016.



SEMANA DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

